

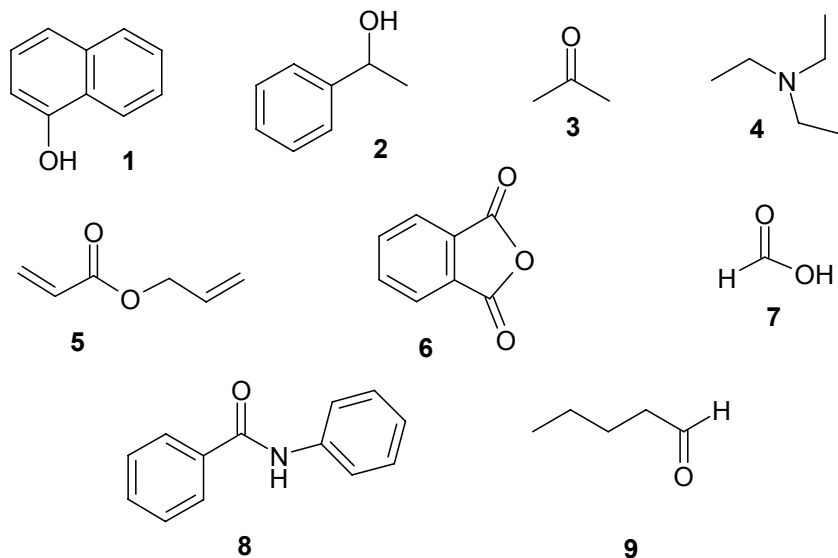
Zadanie A6

Grupy funkcyjne

Niżej przedstawiono: wzory dziewięciu związków organicznych (**1-9**), nazwy grup związków organicznych (**a-i**) oraz stwierdzenia (**A-I**) dotyczące właściwości związków, ich reakcji lub otrzymywania.

Polecenie: Przyporządkuj wzory (**1-9**) do grup związków (**a-i**) i dobierz stwierdzenia **A-I**, które najlepiej do nich pasują. Stwierdzenia **A-I** zobrazuj schematami reakcji z udziałem związków (**1-9**).

Wzory związków 1-9:



Nazwy grup związków (a-i)

- | | | |
|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| a) bezwodnik kwasowy, | b) amid, | c) aldehyd, |
| d) alkohol, | e) kwas karboksylowy, | f) amina, |
| g) ester, | h) fenol, | i) keton |

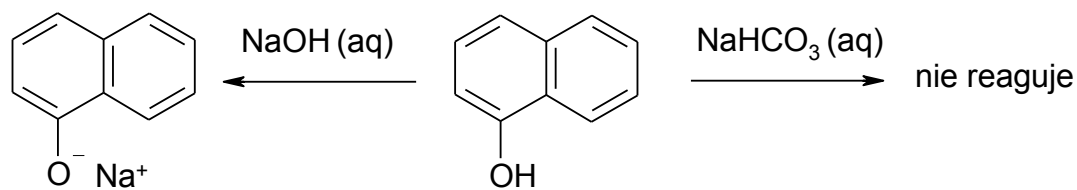
Stwierdzenia A-I

- A)** ulegają reakcji z wodnym roztworem wodorotlenku sodu, lecz nie reagują z wodnym roztworem wodorowęglanu sodu;
B) są produktami kondensacji kwasów karboksylowych z alkoholami;
C) można je otrzymywać w reakcji alkoholi drugorzędowych z dichromianem(VI) potasu w środowisku kwaśnym;
D) tworzą sole w reakcji z kwasem solnym;
E) ulegają hydrolizie na kwas karboksylowy i aminę;
F) dają pozytywny wynik próby Tollensa;

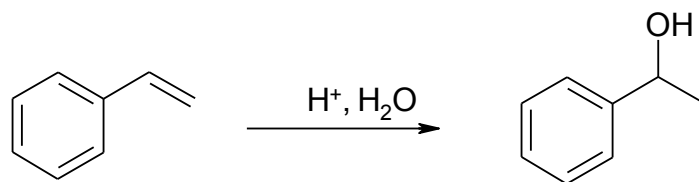
- G) powstają w wyniku odwodnienia kwasów karboksylowych;
- H) mogą powstawać w reakcji addycji cząsteczki wody do wiązania podwójnego węgiel-węgiel;
- I) ulegają redukcji do odpowiednich aldehydów, a następnie alkoholi pierwszorzędowych.

Rozwiązanie zadania A6

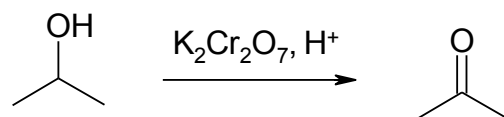
1-h-A



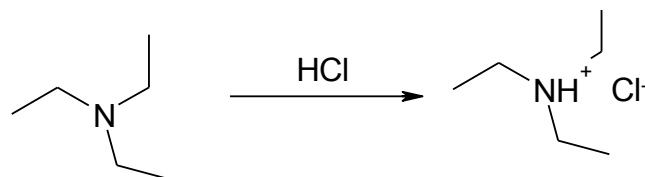
2-d-H



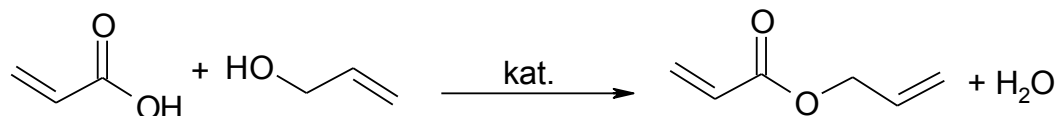
3-i-C



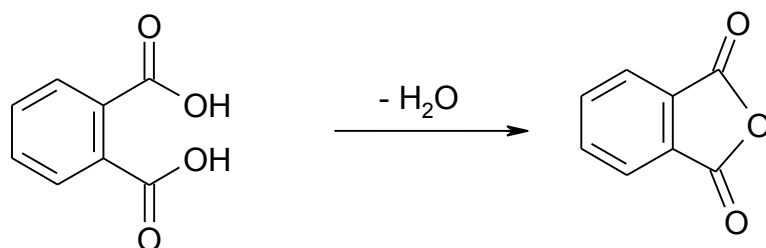
4-f-D



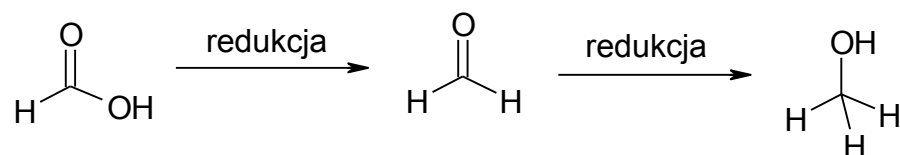
5-g-B



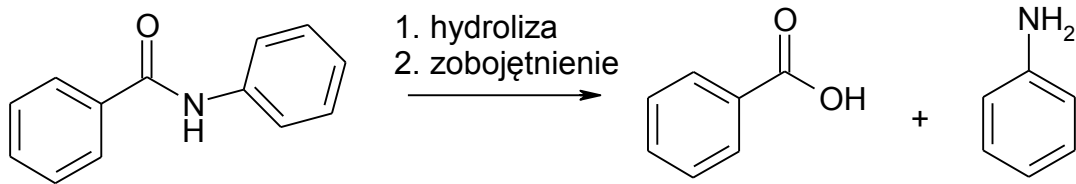
6-a-G



7-e-I (F) Kwas mrówkowy podobnie jak aldehydy daje pozytywny wynik próby Tollensa utleniając się do CO_2 , ale bardziej charakterystyczne (ogólne) stwierdzenie dla kwasów karboksylowych kryje się pod literą I



8-b-E



9-c-F

